

RESUMEN

La materia activa son sistemas que se encuentran fuera del equilibrio termodinámico, lo que implica que magnitudes fundamentales como la presión mecánica no necesariamente se comportan como en los sistemas clásicos. En particular, se ha demostrado que la presión puede depender de la **geometría del contenedor** y no obedecer a una ecuación de estado convencional. Recientemente, se ha mostrado que el flujo de partículas autopropulsadas a través de una abertura angosta exhibe una dinámica de presión de acumulación lenta y liberación rápida, relacionada con procesos difusivos de envejecimiento estructural. En este trabajo presentamos un montaje para medir la presión en un recinto cerrado. Este se basa en un sensor de fuerza de bajo costo del tipo cinta resistiva (FSR) para medir la presión ejercida por un número variable de **Kilobots** confinados en un recinto circular. En una primera etapa consideramos una medición **integral** que nos permita correlacionar la dinámica colectiva con la presión ejercida sobre las paredes.

SETUP EXPERIMENTAL (INTEGRAL)

El montaje experimental consta de un recinto circular donde se confinan los Kilobots.

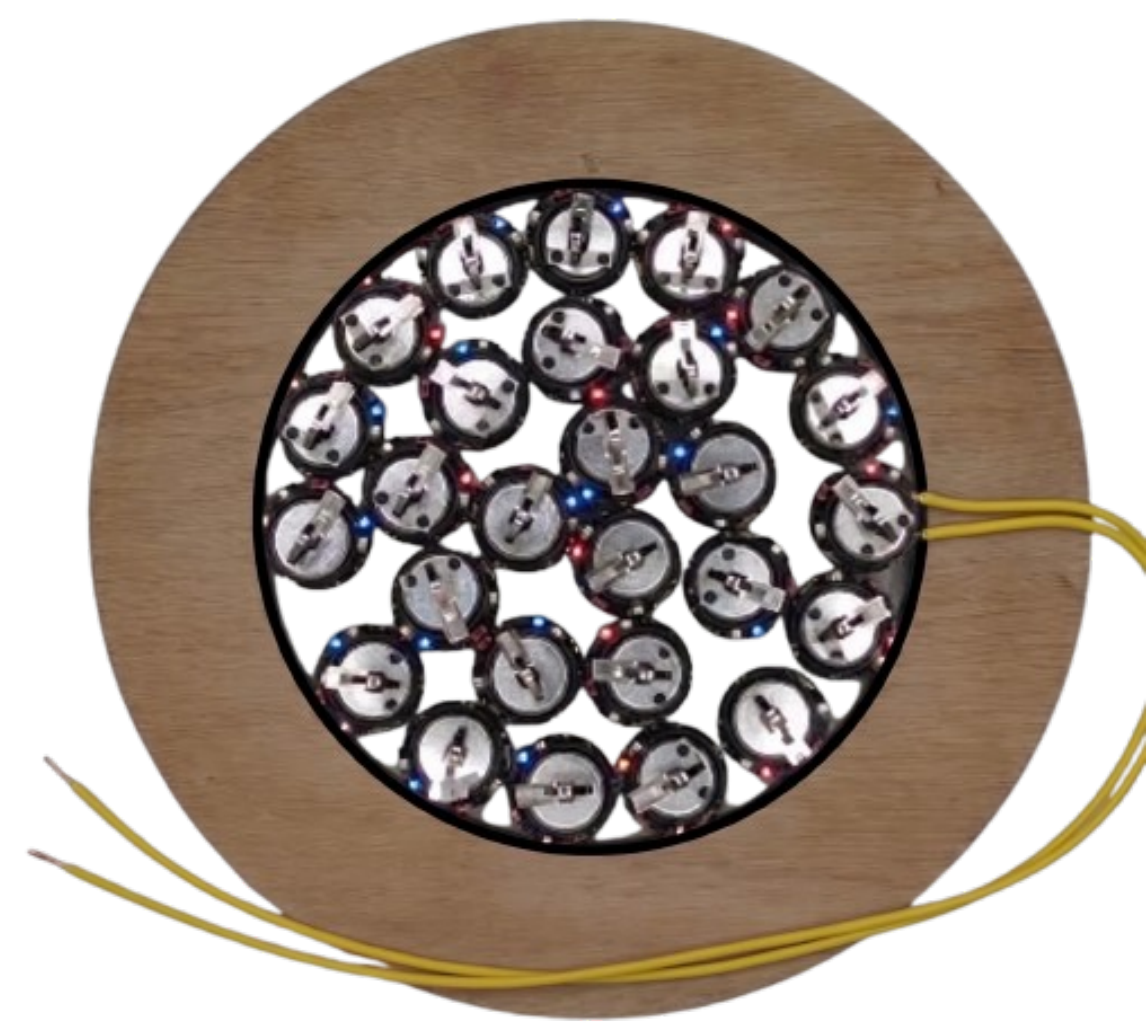


Kilobots.



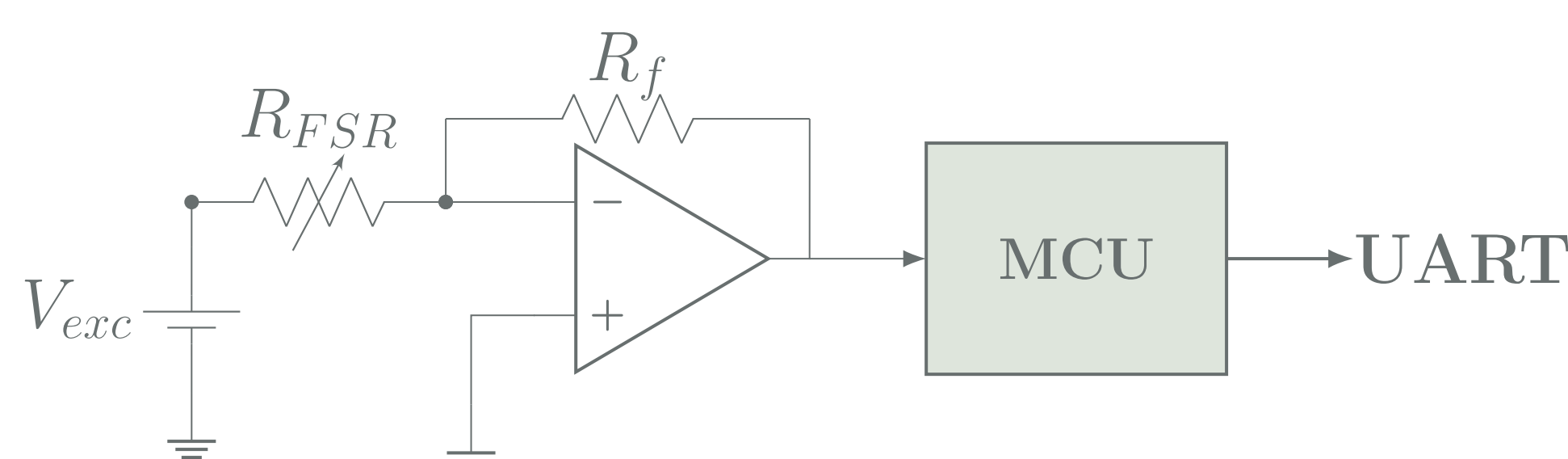
Cinta FSR-408.

En el perímetro interior se ubica una cinta sensora FSR para registrar la presión integral ejercida por el enjambre.



Vista del recinto con Kilobots confinados ($N \approx 27$). El anillo de FSR recubre el perímetro interior.

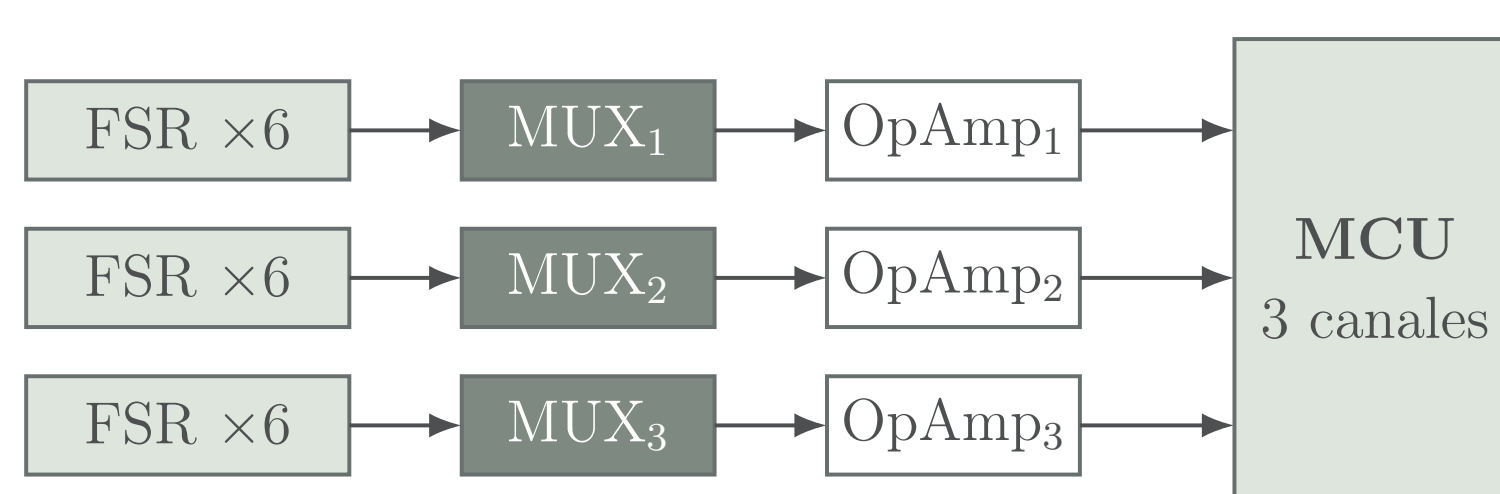
La etapa de adquisición consta de un amplificador inversor y un microcontrolador para la digitalización.



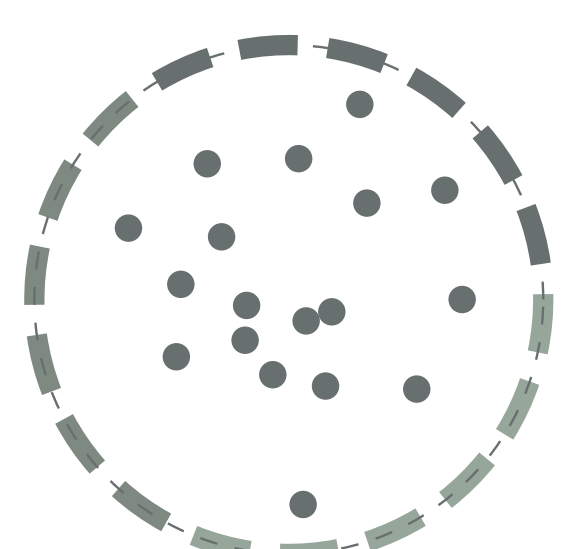
Etapa inversora: $V_{out} = -V_{exc} R_f / R_{FSR}$. El ADC del MCU muestrea a 6 kSps y el firmware promedia cada 300 muestras para transmitir 20 Sps.

PRÓXIMOS PASOS

$N_{FSR} = 18$ mini-FSR repartidos en $M=3$ multiplexores; cada salida de MUX se acondiciona con un **OpAmp dedicado** antes de entrar a uno de los canales del ADC.

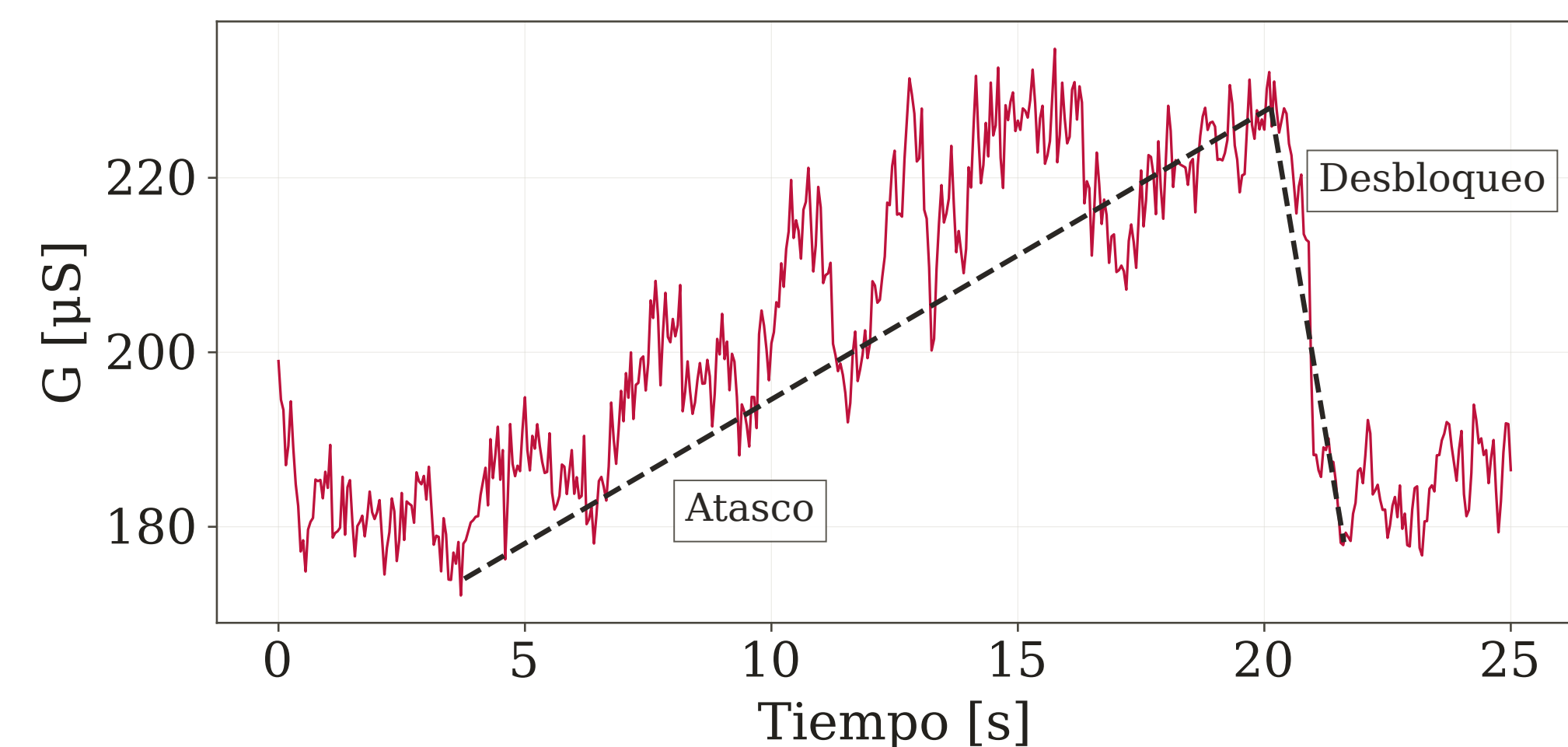


Cada MUX gestiona 6 sensores. Cada rama se digitaliza en un canal distinto del mismo ADC para lectura simultánea de secciones.



Config. distribuida: 18 mini-FSR en $M=3$ grupos separados por MUX.

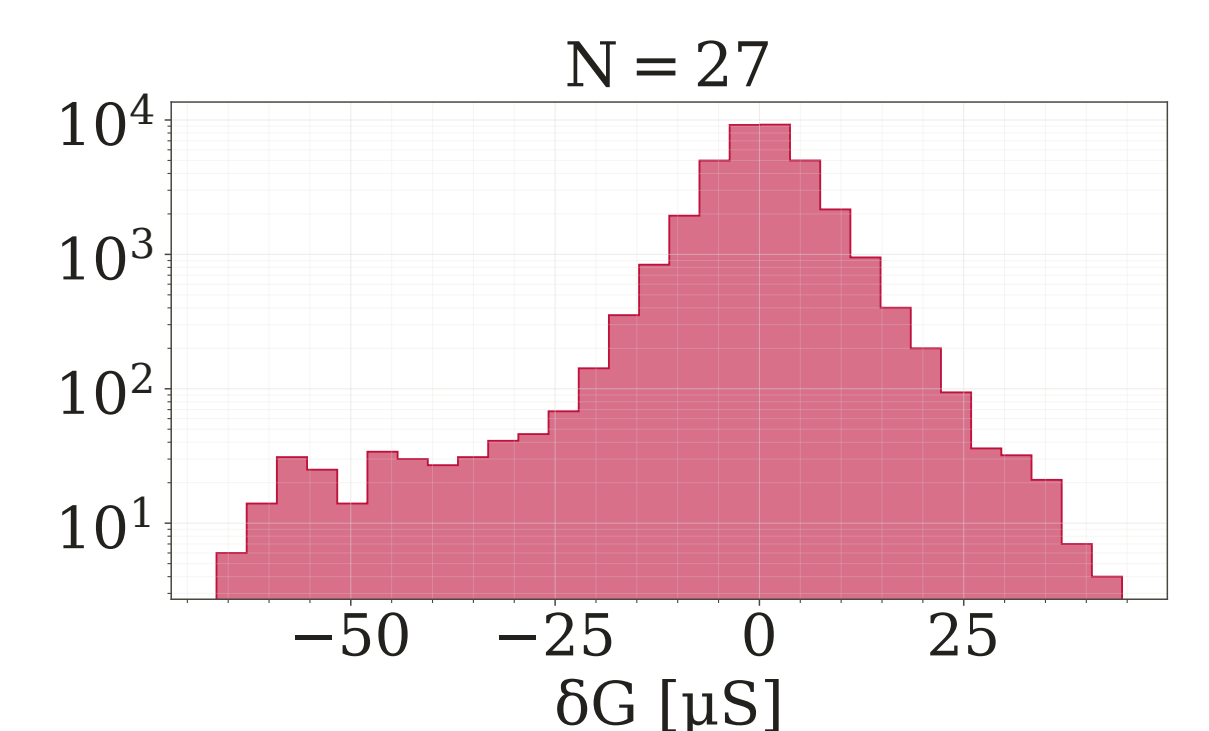
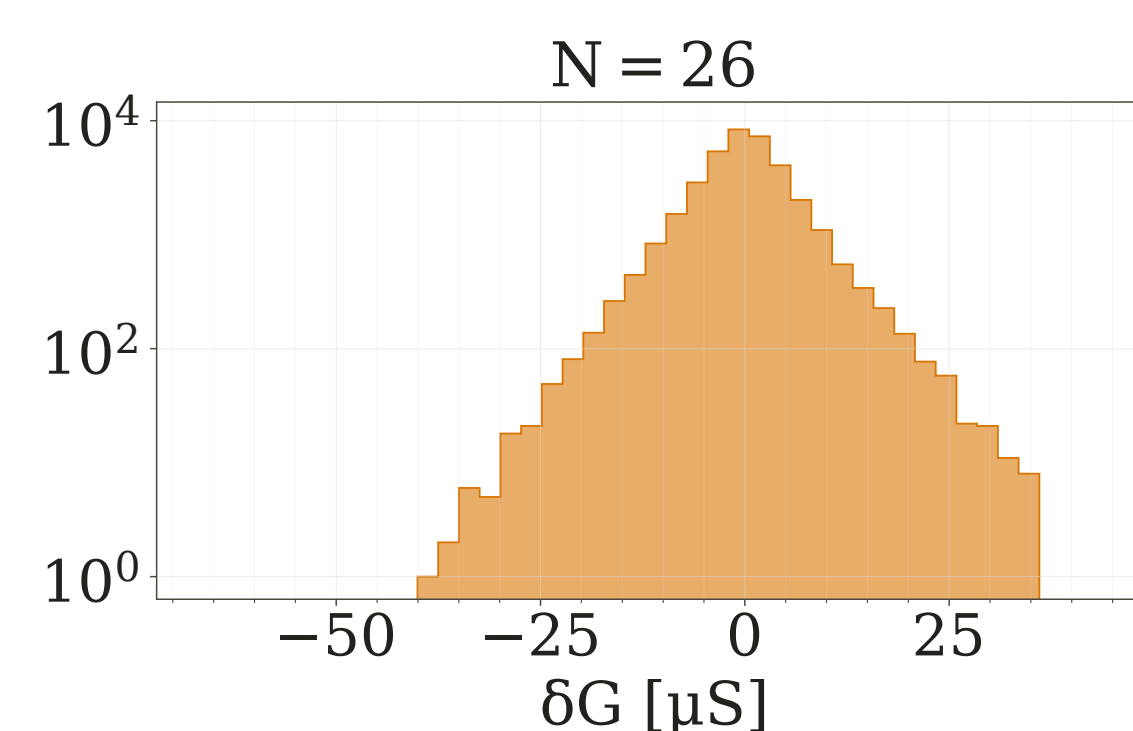
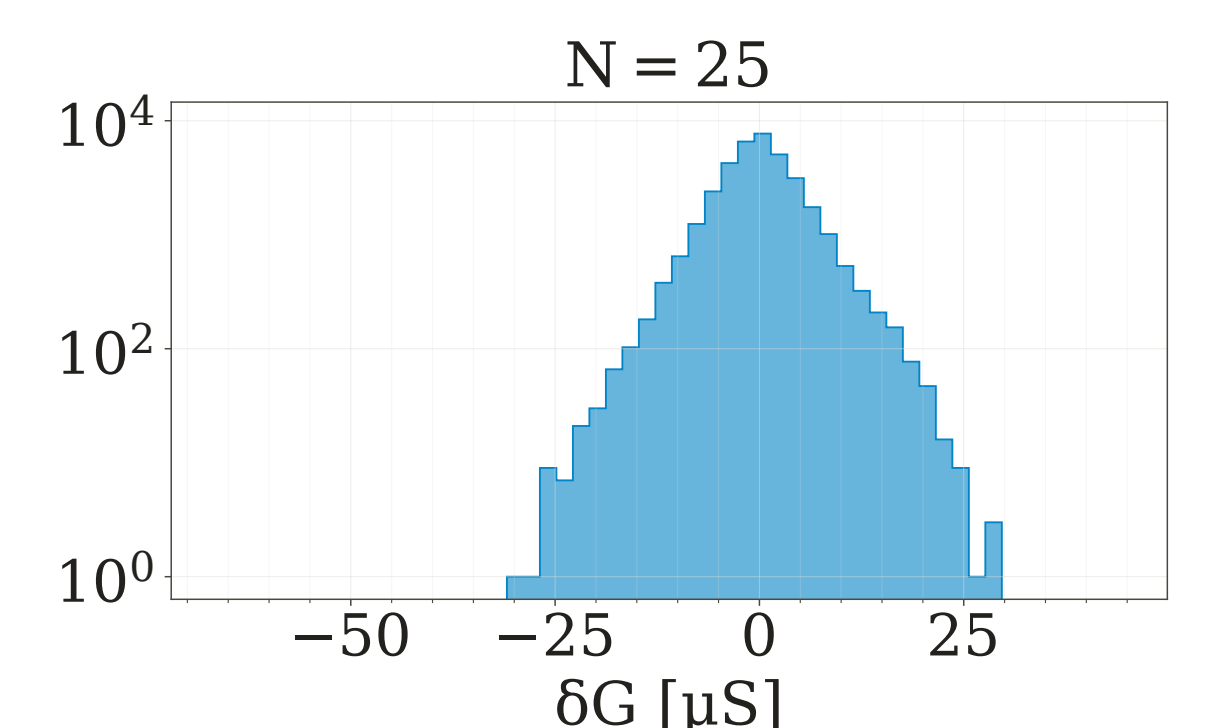
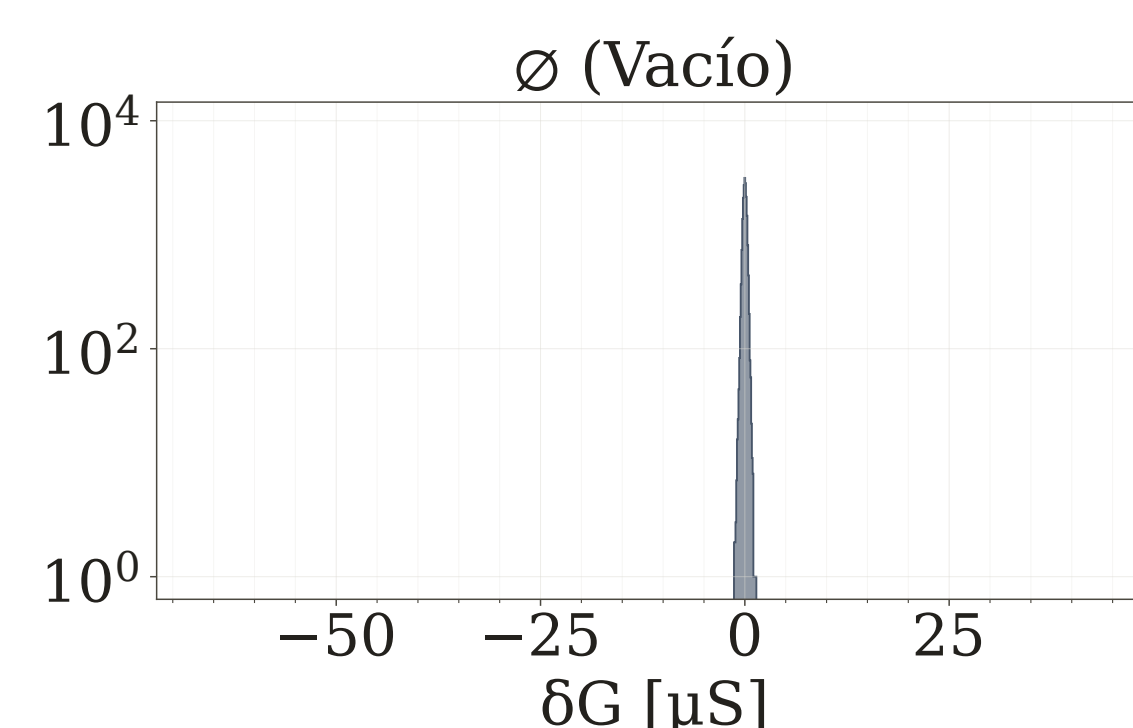
CICLO DE ATASCO



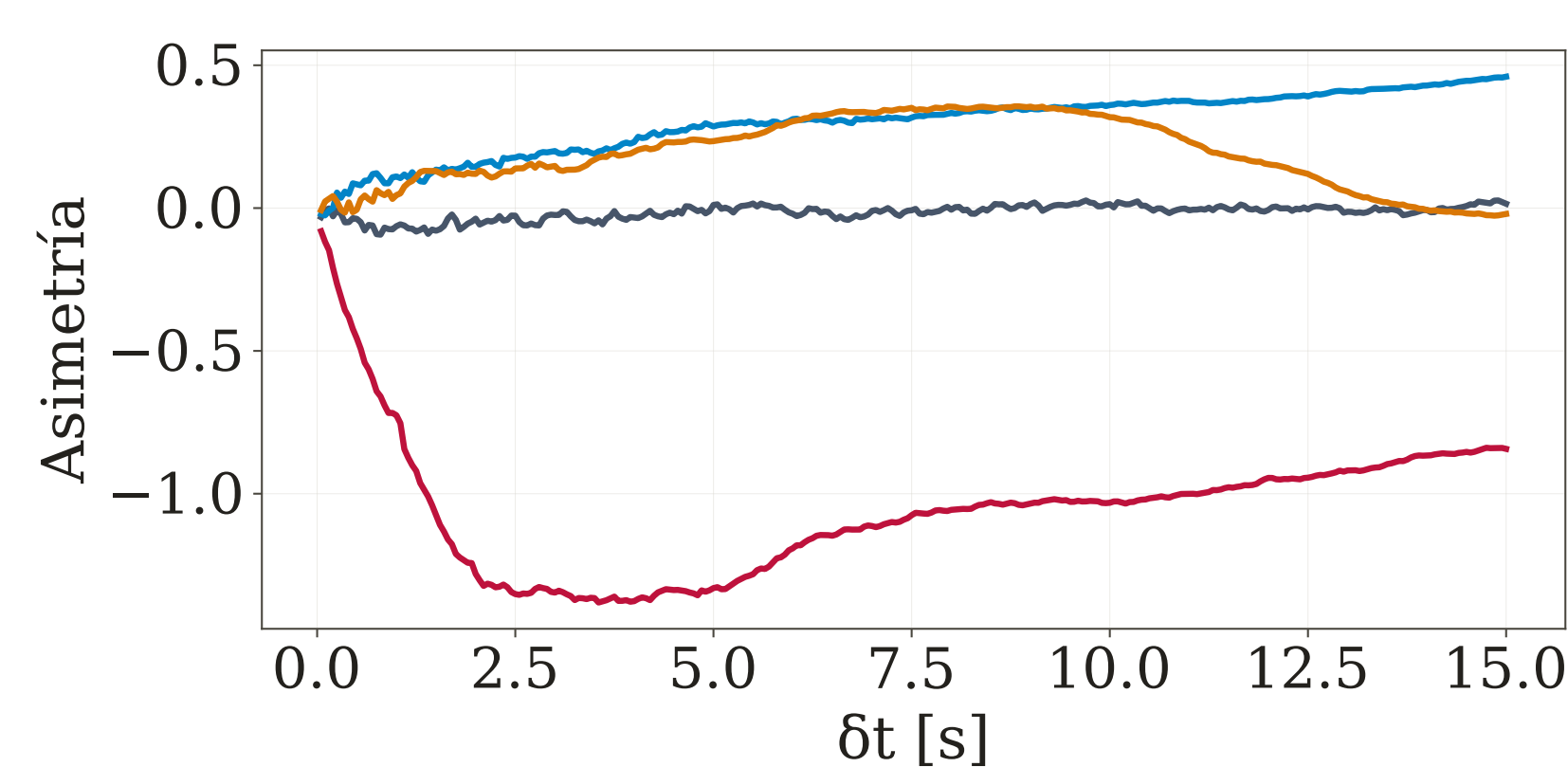
Serie temporal representativa ($N = 27$): la presión sube mientras un arco bloquea la salida y cae abruptamente al desatascarse.

Este comportamiento es análogo a las avalanchas de sistemas granulares confinados: la fuerza crece de forma continua (~ 20 s) mientras el arco resiste, y colapsa en menos de 1 s al superarse el umbral de fricción estática entre Kilobots.

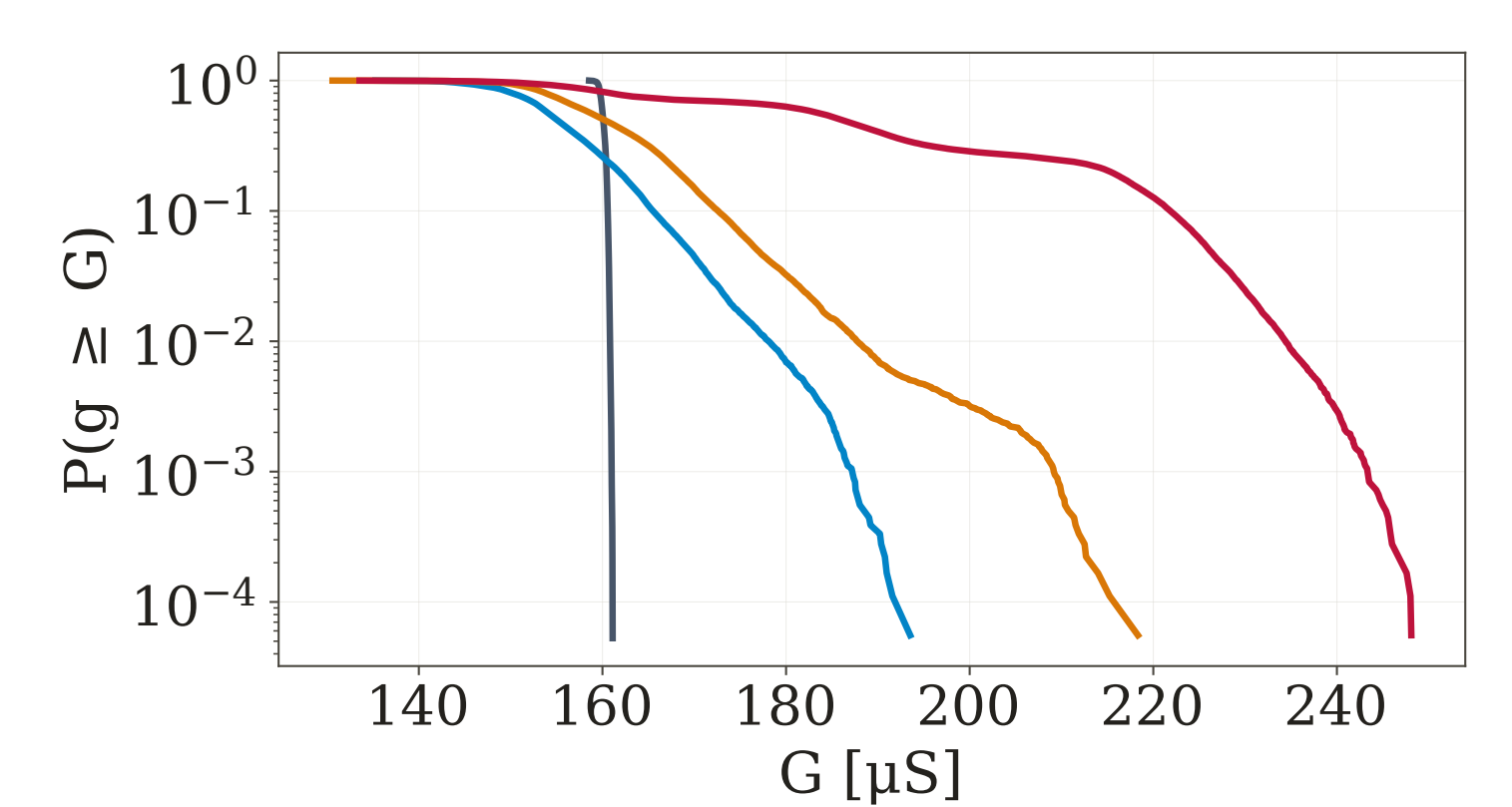
ESTUDIO DE LA PRESIÓN



Histogramas de δG ($\delta t = 2,5$ s, 50 bins); el ancho de la distribución crece monótonamente con N .



Picos de asimetría $\rightarrow$ empujones coordinados contra la pared.



Cola de decaimiento más lenta $\rightarrow$ impactos extremos más frecuentes.

■ $\emptyset$ ■ $N = 25$ ■ $N = 26$ ■ $N = 27$
(mismo código en todo el póster)

CONCLUSIONES

- **Validación:** El FSR resultó ser una técnica viable, de alta resolución y bajo costo para materia activa.
- **Efectos de densidad (N):** A mayor N , la presión se coordina fuertemente (picos de asimetría) y aumenta la heterogeneidad espaciotemporal.
- **Distribuciones:** Los histogramas de δG pasan de Gaussianas angostas (ruido) a distribuciones anchas con colas pesadas.
- **Ciclo de atasco:** Se registró claramente la lenta acumulación de fuerza por bloqueo estructural y su colapso abrupto.
- **Trabajo futuro:** El arreglo distribuido (18 FSR, 3 MUX) mapeará correlaciones espaciales durante la formación de arcos.